



Pichulman Miguel Angel

Probabilidad y Estadística

En una ciudad de 10.000 habitantes adultos el 60% de los adultos escuchan radio, el 40% leen los periódicos y el 20% ven televisión. Entre los que escuchan radio el 40% lee los periódicos y el 10% ven televisión, el 80% de los que ven televisión, lee los periódicos, y solo el 5% de la población total adultos lee los periódicos, ven televisión y escuchan radio.

Realizá un diagrama de Venn con unidades, que represente la situación.

Población total: 10,000 adultos

Radio (R): 60% de 10,000 = 6,000

Periódicos (P): 40% de 10,000 = 4,000

Televisión (T): 20% de 10,000 = 2,000

$R \cap P \cap T$: 5% de 10,000 = 500

$R \cap P$:

40% de los que escuchan radio (6,000) = $0.40 * 6,000 = 2,400$.

Para encontrar solo la porción de $R \cap P$ que no incluye T, restamos la intersección de los tres grupos: $2,400 - 500 = 1,900$

$R \cap T$:

10% de los que escuchan radio (6,000) = $0.10 * 6,000 = 600$.

Para encontrar solo la porción de $R \cap T$ que no incluye P, restamos la intersección de los tres grupos: $600 - 500 = 100$

$P \cap T$:

80% de los que ven televisión (2,000) = $0.80 * 2,000 = 1,600$.

Para encontrar solo la porción de $P \cap T$ que no incluye R, restamos la intersección de los tres grupos: $1,600 - 500 = 1,100$



Pichulman Miguel Angel

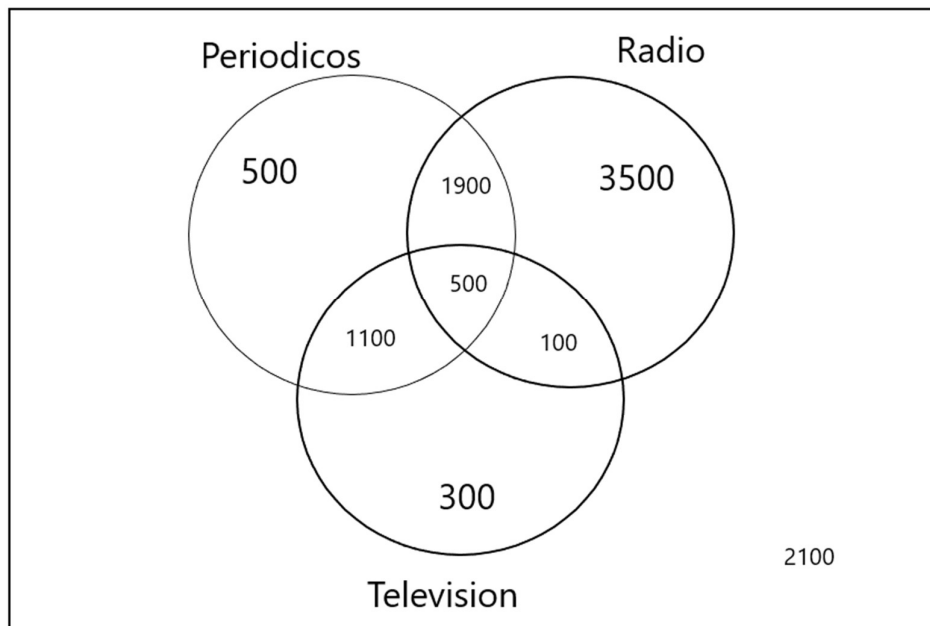
Radio (Solo R): Total de R - $(R \cap P)$ - $(R \cap T)$ + $(R \cap P \cap T)$ = 6,000 - 1,900 - 100 - 500 = 3,500

Periódicos (Solo P): Total de P - $(R \cap P)$ - $(P \cap T)$ + $(R \cap P \cap T)$ = 4,000 - 1,900 - 1,100 - 500 = 500

Televisión (Solo T): Total de T - $(R \cap T)$ - $(P \cap T)$ + $(R \cap P \cap T)$ = 2,000 - 100 - 1,100 - 500 = 300

2100 son los habitantes que no ven television, no escuchan radio ni leen periódicos.

E=10000 hab.



A partir de la información dada, detemíná:

¿Cuántos habitantes no escuchan radio y no ven televisión?

2600

¿Cuántos habitantes sólo escuchan radio?

3500